

抛出曲线球——中国融资铜交易可能结清

研究报告

短期乐观基本面面临下行风险

中国的资本控制加之本外币（人民币与美元）明显的利差导致近年来规模庞大的“融资交易”兴起，该交易可经由中国的经常账户进行合法的利差套利。“融资交易”通常利用金、铜、镍和“高科技”产品等价值密度高的大宗商品作为利差套利的工具。由于“融资交易”的名义价值远远超出相关大宗商品的进出口价值，并可能显著推动了中国近期短期外币贷款的上升（由此为人民币带来上行压力），中国外管局在5月5日出台新规以应对这些问题，该规定将在6月份实施。

尽管仍存在部分不确定性，我们认为新政策可能导致融资交易结清。因此，我们将在本报告中对典型的融资交易进行全面解析，并探讨中国融资铜交易(CCFD)结清对铜市场的影响。CCFD的全面结清可能为铜价带来下行压力，因为用于利差套利的铜从正回报/利差资产转为负利差资产。因此，未来1-3个月中国以外(LME)市场涌入的额外现货铜可能至少将达20-25万吨，占全球季度供应量的4%-5%，从而引发期货升水扩大并可能对现货铜价带来下行压力。

这一下行风险的出现——我们原来假设融资铜交易将无限期持续——令我们对铜市场的短期乐观看法陷入迷局。一方面，我们对短期内基本面的看法正在得到印证——铜库存正在下降、中国主要终端市场的铜消费增长稳健、目前的季节性因素有利、中国废铜市场趋紧，而且仓位仍维持看空。但另一方面，CCFD短期内可能结清，而且最关键的是，我们认为2014年铜市场可能过剩（价格上涨窗口期缩短）。总的来看，我们目前认为我们8,000美元/吨的6个月铜价预测面临下行风险。鉴于此，我们以7,482美元/吨结清9月份铜多头仓位，亏损3%。

袁飞

+852-2978-6128 roger.yuan@gs.com
高盛（亚洲）有限责任公司

Max Layton

+44(20)7774-1105 max.layton@gs.com
高盛国际

杰夫·可瑞

(212) 357-6801 jeffrey.currie@gs.com
高盛集团

Damien Courvalin

(212) 902-3307 damien.courvalin@gs.com
高盛集团

Forecasts	3mth	6mth	12mth
Copper (\$/mt)	7500	8000	7000
Aluminium (\$/mt)	2000	2000	2100
Zinc (\$/mt)	1950	2000	2100
Nickel (\$/mt)	16500	16500	17000
Lead (\$/mt)	2150	2150	2300
LME Metals Prices	22-May	%Chg wow	
Copper (\$/t)	7475	3.8%	
Aluminium (\$/t)	1883	2.4%	
Zinc (\$/t)	1880	3.1%	
Nickel (\$/t)	15175	1.8%	
Lead (\$/t)	2057	4.5%	
Platinum (US\$/oz)	1474	-1.5%	
Palladium (US\$/oz)	750	3.2%	
Gold (US\$/oz)	1409	-0.1%	

资料来源：路透、高盛全球经济、商品和策略研究预测

投资者不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。有关分析师的申明和其他重要信息，见信息披露附录，或参阅 www.gs.com/research/hedge.html。

交易和套期保值建议

以 7,482 美元/吨结清 LME 2013 年 9 月份铜多头仓位，亏损 236 美元/吨（3.1%）

继 2013 年 2 月下旬铜价大幅下跌后，我们于 2013 年 3 月 1 日建议投资者以 7,718 美元/吨的价格建立 2013 年 9 月份铜多头仓位。我们认为最近一轮的抛售在一定程度上体现了市场对中国经济活动的担忧，但目前的抛售幅度有些过度。我们在 4 月 22 日铜价进一步大幅下跌后重申了以上观点。此后铜价强劲反弹，5 月 22 日的 9 月份合约收盘价为 7,482 美元/吨，较 5 月 1 日的低点 6,808 美元/吨上涨 10%。

未来 3 个月 CCFD 结清风险的出现——我们原来假设融资铜交易将无限期持续——令我们对铜市场的短期乐观看法（相对当前价格）陷入迷局。一方面，我们对短期内基本面的看法正在得到印证——铜库存正在下降、中国主要终端市场的铜消费增长稳健（2013 年 1-4 月份房地产销售同比增长 39%，完工数量同比增长 7%，汽车产量同比增长 14%）、目前的季节性因素有利、中国废铜市场趋紧、仓位仍维持看空，而且我们认为政策风险略偏上行。

但另一方面，CCFD 短期内可能结清，而且最关键的是，我们认为 2014 年铜市场可能过剩（价格上涨窗口期缩短）。总的来看，我们目前认为我们 8,000 美元/吨的 6 个月铜价预测面临下行风险。鉴于 LME 铜价近期强劲上涨至接近我们 3 个月目标价格 7,500 美元/吨的水平，我们以 7,482 美元/吨结清 9 月份铜多头仓位，亏损 236 美元/吨（3.1%）。此外，我们认为从未来 12 个月来看，铜价短期内的进一步上涨将是良好的卖出时机。

消费者：我们认为未来 12 个月消费者将有介入铜市场的更好时机。继近期锌价大幅下挫后，我们对当前价格的前景愈发乐观。我们认为消费者应充分利用这一较低的价位。

生产商：我们的基本假设是，在供应增长高于趋势水平的情况下，中国的建筑竣工量增长将在 2014 年大幅放缓，从而为全球铜需求增长和价格造成显著的长期下行风险。因此，我们建议生产商将 2013 年任何铜价的上涨用做套期保值，建议其他投资者在考虑 2014 年下行风险的情况下继续监控所持铜头寸。

当前交易建议

Current trades	First recommended	Initial value	Current Value	Current profit/(loss) ¹
Closing: Long Copper				
Buy LME September 2013 copper future, with stop on close below \$6,800/t	March 1, 2013 - <i>Metal Detector</i>	\$7,718/mt	\$7,482/mt	(\$236/mt)
Short soybean crush margin				
Sell Jul-13 CBOT soybean crush future	April 10, 2013 - <i>Agriculture Update</i>	\$0.47/bu	\$0.31/bu	\$0.16/bu
Long Sep-13 NYMEX WTI crude vs. short Sep-13 ICE Brent crude				
Buy 1 Sep-13 NYMEX WTI crude, sell 1 Sep-13 ICE Brent	August 21, 2012 - <i>Energy Weekly</i>	(\$10.33/bbl)	(\$7.57/bbl)	\$3.95/bbl
Rolled from a Long Jun-13 NYMEX WTI crude vs. short Jun-13 ICE Brent crude position on 7 April 2013 with a potential gain of \$1.19/bbl				
Long NYMEX natural gas call options				
Buy \$4.20 Nov-13 NYMEX natural gas call option	April 4, 2013 - <i>Natural Gas Watch</i>	\$0.31/mmBtu	\$0.42/mmBtu	\$0.11/mmBtu

¹Copper as of close on May 22nd. Other prices as of close on May 21, 2013. Inclusive of all previous rolling profits/losses.

资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究

抛出曲线球——中国融资铜交易可能结清

中国的资本控制加之本外币（人民币与美元）明显的利差导致近年来规模庞大的“融资交易”兴起，该交易可经由中国的经常账户进行合法的利差套利。“融资交易”通常利用金、铜、镍和“高科技”产品等价值密度高的大宗商品来作为利差套利的工具。由于“融资交易”名义价值远远超出相关大宗商品的进出口价值，并可能显著推动了中国近期短期外币贷款的上升（由此为人民币带来上行压力），中国外管局在5月5日出台新规以应对这些问题，该规定将在6月份实施。

我们认为，外管局的新政策可能在未来1-3个月带动中国的“融资交易”结清。尽管如此，外管局和银行对新政策的执行情况、政策影响市场的速度以及“创造”新融资交易的可能性仍存在一定的不确定性。面对这些不确定性，全面结清CCFD从目前来看仍被看作是风险因素。

我们在本报告中将对典型的融资交易进行全面解析，并探讨CCFD¹结清对铜市场的影响。我们认为中国大部分保税仓库存——目前至少为51万吨，加上部分到港铜——正被用来进行人民币-美元利差套利。这些铜库存并非完全与市场绝缘（如果持有现金成本或者机会成本上升，比如LME价差收窄，则交易可能终止），但该库存在相当长的一段时间内实际上被铜市场以外的因素所支撑。

我们认为CCFD的全面结清将对铜价带来下行压力，因为用于套利的铜将从正回报/利差资产转为负利差资产。该库存因此可能将更多地投向全球市场。最初这些库存可能进入国内市场以缓解当前紧张状况，直至当前上期所对LME的溢价消失。

在上期所-LME价格套利窗口关闭后，保税仓剩余库存（高于每日正常库存流量水平）可能从保税仓转口至LME。我们预计中国以外(LME)市场库存可能因此上升，原因是中国利用保税仓库存而未进口，而且保税仓剩余库存将转回LME。我们估算中国以外市场在未来几个月可能需要承担至少20-25万吨的额外现货铜库存，相当于全球季度供应量的4%-5%。供应增加很有可能导致期货升水扩大并对现货铜价带来下行压力（详情参见第10页）²。具体而言，目前的LME 3-15个月期货升水1.1%，而全部持有成本约在3%-3.5%。

这一下行风险的出现——我们原来假设融资铜交易将无限期持续——令我们对铜市场的短期乐观看法陷入迷局。的确，我们对短期内基本面的看法正在得到印证——铜库存正在下降、中国主要终端市场的铜消费增长稳健（2013年1-4月份房地产销售同比增长39%，完工数量同比增长7%，汽车产量同比增长14%）、目前的季节性因素有利，而且中国废铜市场趋紧。另外仓位仍维持看空，且政策风险略偏向上行（欧洲央行和FOMC会议分别在6月6日和6月18-19日举行）。

近期支撑铜价反弹的其他因素还包括：印尼Grasberg铜矿石供应中断（2013年预期48万吨），以及在智利大选及Grasberg劳动合同谈判（当前劳动合同在9月份中止）之前罢工可能进一步扩大。我们的2013年预测为此类事件计入了5.8%的潜在供应中断（约相当于90万吨），今年至今我们的这一估算看似合理，这意味着以上供应中断不会对我们的总体供应余额预测造成影响。

但另一方面，CCFD短期内可能结清，而且最关键的是，我们认为2014年铜市场可能过剩（价格上涨窗口缩短）。总的来看，我们目前认为我们8,000美元/吨的6个月铜价预测面临下行风险。鉴于此，我们以7,482美元/吨结清9月份铜多头仓位，亏损3%。

¹ CCFD受铜市场以外因素推动（如利差），相反，融资铝则受铝市场内在因素推动并在很大程度上反映出市场持续过剩以及由此带来的期货升水。

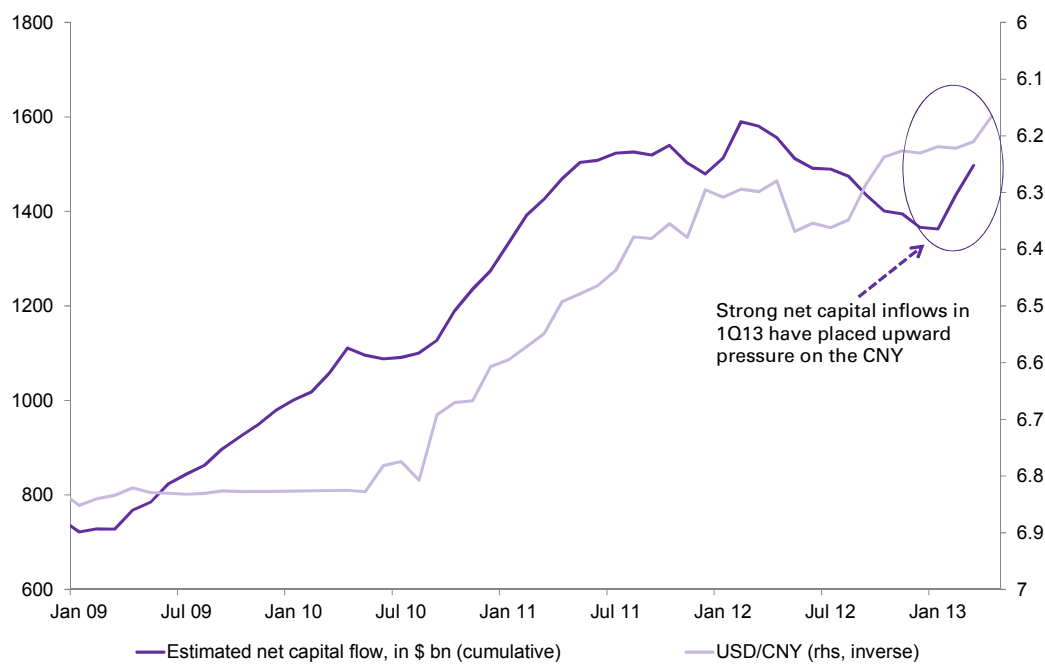
² 注意：全球库存因融资交易结清带来的净变动为零，因保税仓库存下降抵消了中国和LME库存的上升。但此前用来获利（因利差套利的*外部*因素）的金属将转而成为负利差资产（融资和仓储成本不能抵消当前的期货升水）。因此，融资铜可能进入市场，并要求更高的LME期货升水来弥补持有成本（*内部*因素）。

外管局新规

外汇储备自年初以来的显著上升对人民币构成升值压力（图表 1）³。这促使中国跨境交易监管机构外管局在 5 月 5 日出台了新规定，该规定将于今年 6 月实施。

图表 1: 2013 年一季度资本迅速流入对人民币构成升值压力

10 亿美元；货币（反向）



资料来源：CEIC、彭博、高盛全球经济、商品和策略研究

新规定可分为两部分，概要如下：

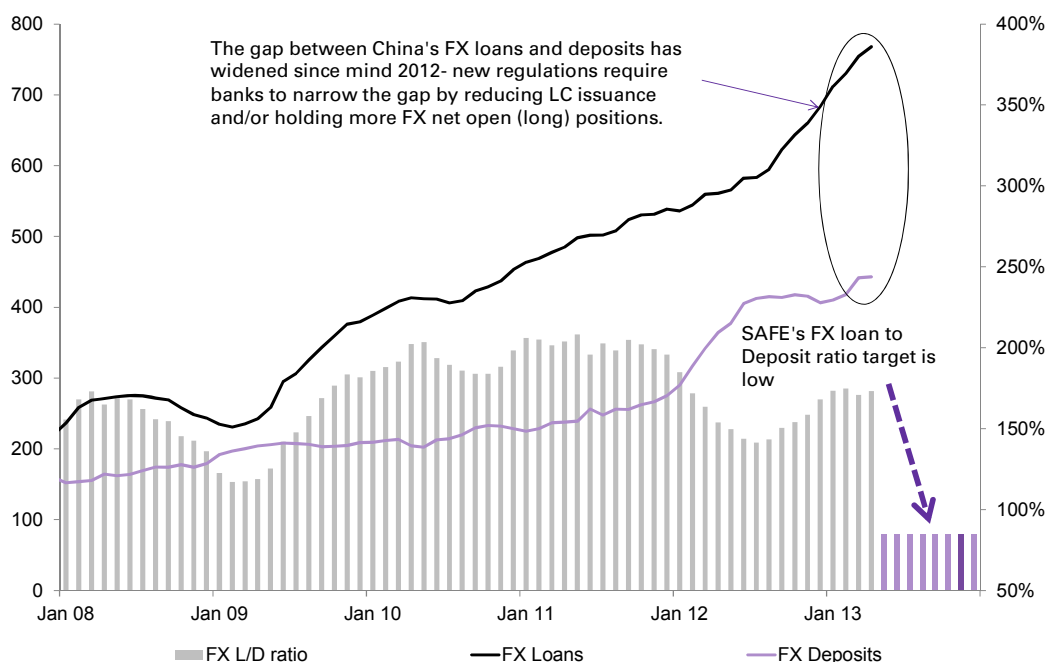
a) 第一项措施面向银行资产负债表。此举旨在：

- i) 直接减少中国外币贷款规模，从而减少信用证融资（银行贷款）规模，并由此降低 CCFD 的可融资规模（尽管并非直接针对 CCFD）；以及/或者
- ii) 扩大银行外汇净敞口（要求银行以人民币负债为代价，持有最低限度的外汇净多头头寸），从而提升信用证融资成本，并推高 CCFD 的融资成本。

具体而言，图表 2 显示外管局将银行的参考贷存比设定在 75%-100%，而目前的比例大于 150%。有关新规对国内银行资产负债表影响的进一步说明参见附录 A。

³ 有关中国资本流入（对中国的出口企业构成压力）的推动因素参见我们的中国经济学家崔历在 2013 年 5 月 7 日发表的报告《中国经济简评：近来的资本流入与外管局新规》。

图表 2: 中国各银行预计将减少信用证发行并/或扩大外汇净多头头寸以满足新规要求
十亿美元: %



资料来源: CEIC、外管局、高盛全球经济、商品和策略研究

- b) 第二项措施通过确认导致外汇资金流入高于正常进出口物流的活动（如以利差套利为目的的贸易活动）来监管进出口商（“贸易企业”）。如发现从事此类交易，则该措施将强制相关企业限制资产负债表扩大。**

外管局自 5 月 10 日起开始要求“贸易企业”提供资产负债表和交易记录的详细信息，以便在 2013 年 6 月 1 日前将其归类为 A 类或 B 类企业。B 类企业将被要求通过减少与资本流入相关的贸易活动来大幅缩减资产负债表。

为了避免列入 B 类，“贸易企业”短期内可能会减少美元信用证负债，这可能会对 CCFD 造成影响。尚不清楚一旦被划为 B 类将对企业产生何种影响。但如果禁止 B 类企业信用证负债展期，则可能会加速 CCFD 结清，因为这些企业可能需出售流动性资产（包括铜）来为此前 CCFD 积累的信用证负债融资。

这些新规可能对诸多市场和参与者产生影响。我们在本报告中关注对 CCFD 和铜市场的影响。**如果 a)和 b)实施，则融资铜交易极有可能受到冲击。**

典型的简化 CCFD 示例

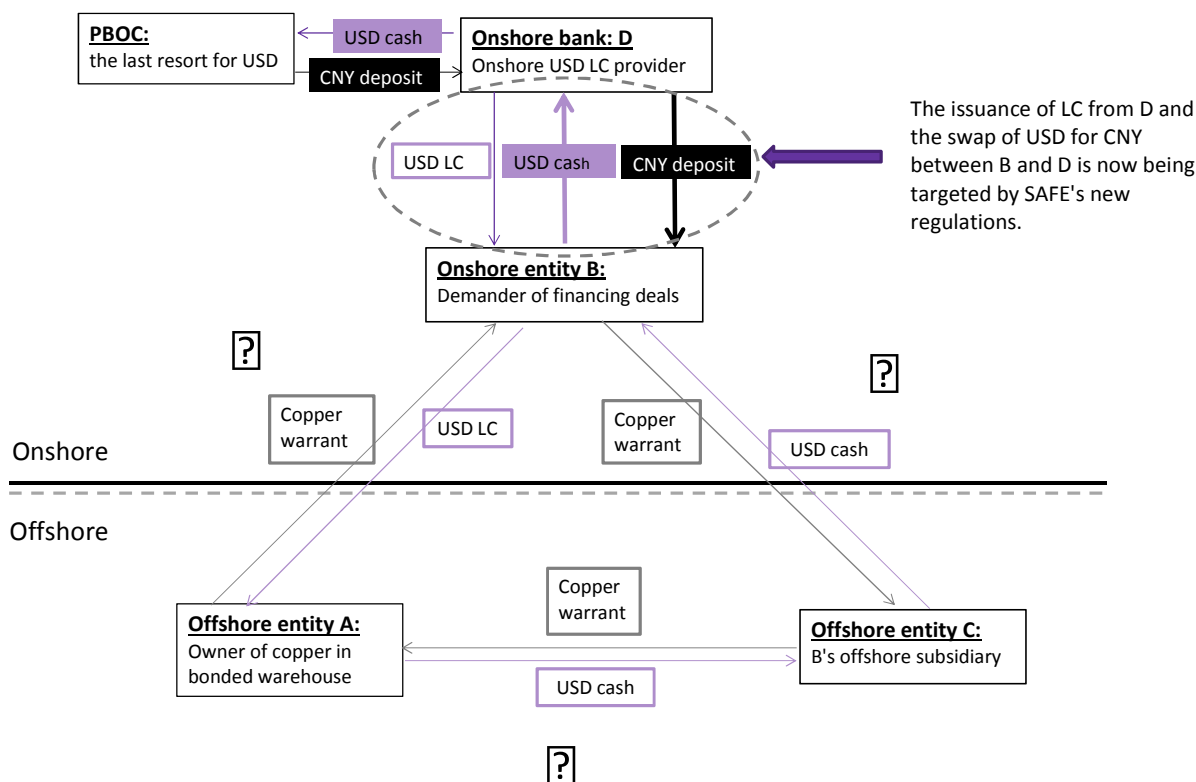
在本部分中我们来举例说明典型的 CCFD 如何操作，然后讨论了如果交易被要求结清，那么相关各方可能受到的影响。图表 3 示意了简化的 CCFD，包括具体说明了该过程如何给人民币（兑美元）带来上行压力。我们认为这是 CCFD 的主要结构，其它形式 CCFD 的盈利能力要低得多，因此可能仅占总交易量的一小部分。

典型的 CCFD 涉及四个实体，并分为四个步骤：

- **实体 A** – 往往是海外贸易公司
- **实体 B** – 往往是国内贸易公司，消费方
- **实体 C** – 往往是 B 的海外子公司
- **实体 D** – 在国内注册的国内或海外银行，以 B 为客户

步骤 1) 海外贸易公司 A 以价格 X 向国内贸易公司 B 出售保税铜仓单（中国保税仓库中的铜在报关前免增值税）或到港铜仓单（即正在运往保税仓库的铜），B 向 A 支付由国内银行 D 发行的美元信用证。信用证发行正是国家外管局的新政策监管目标。

图表 3: 典型的简化 CCFD 流程图



Note: **Step-4** is a circulation of step 1-3.

资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究预测

步骤 2) 国内贸易公司 B 以交付仓单的方式向海外子公司 C（注意：C 属于 B）卖出并重新出口铜（并非位于保税仓库的实物铜），同时 C 向 B 支付美元或离岸人民币现金。凭借来自子公司 C 的现金，B 在银行 D 将美元或离岸人民币转化为在岸人民币，并在合适的时机使用人民币。⁴

美元或离岸人民币转化为在岸人民币是国家外管局的新政策另一大监管目标。以前外管局允许进行这样的转换操作，因其认为转口过程是中国经常项目上的贸易相关活动。但现在外管局清楚地认识到 CCFD 和其它类似交易中并不涉及实物的实际运输，因此可能叫停该活动。

步骤 3) 海外子公司 C 将仓单售还给海外贸易公司 A（也不涉及保税仓库中实物铜的运输），同时 A 向 C 支付美元或离岸人民币现金，每吨价格为 X 减去 10-20 美元（即略低于步骤 1 中 A 对 B 的售价）。

步骤 4) 在信用证有效期内（通常为 6 个月，一般在 3-12 个月之间），尽可能多次重复步骤 1 至 3。在 6 个月的信用证期限内，该过程可能重复 10-30 次，受限於完成文书工作所需的时长。通过这种方式，对一定量的保税铜或到港铜开具的信用证总额将达到所涉及实物铜价值的 10-30 倍，具体取决于信用证期限。

关于步骤 4 的详细过程请见附录 B。

持有铜和套期保值：在整个过程中，CCFD 中涉及的每吨铜都通过（按 LME 期货曲线）卖出期货进行套期保值（在 CCFD 期间往往为实物多头、期货空头，除非铜持有者想对铜价进行投机）。虽然公司 A 往往持有实物多头并套期保值，但 A、B、C、D 各方都可以进行套期保值，取决于是否持有铜仓单。

CCFD 各方面临的详细风险请见附录 C。

⁴ 无风险人民币资产（如贴现票据），或 3 个月理财产品（年收益约 5%；而部分期限较长产品（即信托产品和房地产项目）的年收益高于 5%）。

CCFD 的重要性？不可忽视！

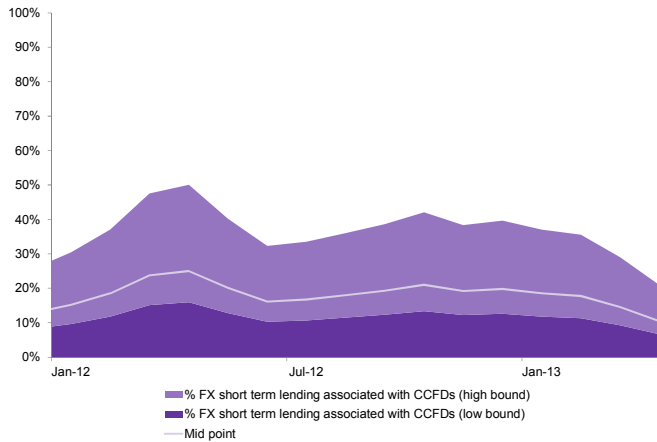
中国的“融资交易”（包括 CCFD）可能对中国外汇流入存在部分贡献，因为这些交易涉及到外汇直接通过中国经常帐户流入。具体对 CCFD 而言，公司 C 向公司 B 购买铜仓单（步骤 2）后，公司 B 立即将外汇转换为在岸人民币，这直接贡献于中国外汇流入。

就外汇流出方面而言，银行 D 向公司 A 发行信用证（外汇短期贷款）（步骤 1）不涉及外汇流出，而且当信用证到期时往往会进行展期操作。步骤 3 在海外进行，因此不涉及外汇流入/流出。

这样，CCFD 所产生的中国外汇净流入/流出额相当于信用证价值的变动。我们对 CCFD 可能占中国短期外汇贷款的比例进行了大致估测。

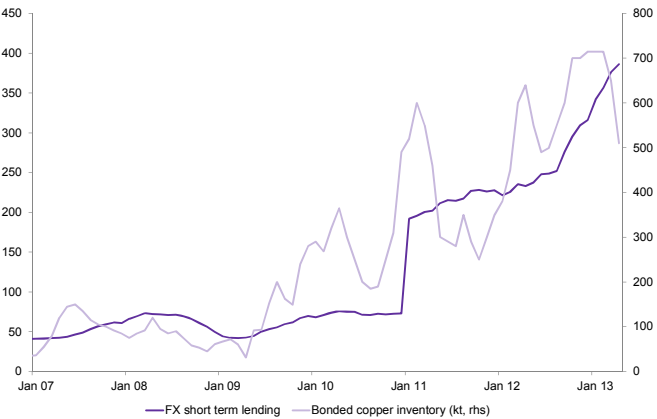
具体而言，我们的最佳估测显示，2012 年初以来中国短期外汇贷款中约 10%可能与 CCFD 相关（图表 4）。根据不同的假设，我们估测 2013 年 4 月 CCFD 在中国短期外汇贷款总额（3,840 亿美元，存量）中占到 350 亿-400 亿美元（存量）。更广泛地说，近年来中国保税库存与短期外汇贷款一直存在正相关关系（图表 5）。

图表 4: 近年来 CCFD 可能平均占中国短期外汇贷款的 10%左右



资料来源：CEIC、高盛全球经济、商品和策略研究预测、CRU、国家统计局

图表 5: 2009 年以来，中国短期外汇贷款与保税铜库存增长了五倍



资料来源：CEIC、高盛全球经济、商品和策略研究预测、CRU、国家统计局

各方利润（按每吨铜计算）

在本部分中，我们通过示例详细分析了 CCFD 各方的利润（图表 6）。

图表 6: 参与 CCFD 各方的利润

Margin calculations:

1 - Party A margin = $(t1 * c1) - (t2 * c2) = \$100 \sim \$600$ per 6 months, or $\$200 \sim \1200 p.a.

2 - Party B, C margin = $2a - 2b = \$1675 \sim \4425 p.a.

2a - Revenue range = $rf * cu * c1 \sim rf * cu * c2 = \$3750 \sim \$11250$ p.a.
2b - Cost range = $1 + 3a = \$2075 \sim \6825 p.a.

3 - Party D margin = $3a - 3b = \$750 \sim 2250$ p.a.

3a - Revenue range = $idiff * cu * c1 \sim idiff * cu * c2 = \$1875 \sim \$5625$ p.a.
3b - Cost range = $fc * cu * c1 \sim fc * cu * c2 = \$1125 \sim \$3375$ p.a.

Total margin range from CCFDs by Party A, B, C and D = 1+2+3
= \$2625 ~ \$7825 p.a.

Assumptions:

6-month LC

rf: CNY 6m risk free interest rate = 5%p.a.

idiff: 6m LC interest rate D charge B = 2.5%p.a.

fc: D's FX funding cost for 6m LC = 1.5%p.a.

t1: minimum take A receives = \$10 per circuit

t2: maximum take A receives = \$20 per circuit

c1: minimum circuits per 6 months = 10 circuits

c2: maximum circuits per 6 months = 30 circuits

cu: Copper price @ \$7500/t

资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究预测

实体 A – 往往是海外贸易公司。使用美元资金，收到美元信用证，每完成一轮 CCFD（步骤 1-3）可能收入 10-20 美元。

假设每轮收入为 10-20 美元，在 6 个月信用证期间完成 10-30 轮，那么每 6 个月信用证期间公司 A 收入为 100-600 美元（即每轮收入*轮数）。公司 A 的折年收入为 200-1,200 美元。

实体 B – 往往是国内贸易公司，消费方。人民币为资产，美元信用证为负债，从利息套利中获益。根据步骤 1 和 2 以及脚注 4，如果没有杠杆，公司 B 通过购买无风险人民币资产获得的折年回报约为 2%-3%，如果购买风险略高产品则回报高于 2%-3%。

假设人民币 6 个月期无风险年利率为 5%，每吨铜价值 7,500 美元，6 个月信用证期间完成 10-30 轮，那么每 6 个月公司 B 的总收入为 1,875-\$5,625 美元（即人民币无风险利率*每吨铜价*轮数），或每年收入 3,750-11,250 美元。其中，每年向公司 A 支付 200-1,200 美元，向银行 D 支付 1,875-5,625 美元作为信用证利息（假设 6 个月期信用证的年利率为 2.5%）。公司 B 的年利润区间为 1,675~4,425 美元。

实体 C – B 的海外子公司，作用相当于桥梁。以美元向公司 B 购买铜仓单，并向公司 A 出售铜仓单换取美元（不涉及实物铜的移动）。

实体 D – 在国内注册的国内或海外银行，以 B 为客户。以美元信用证作为其外汇贷款（资产），并以此收取手续费。银行通常赚取信用证利息（公司 B 支付）和融资成本（在银行间市场上融资，用于发行信用证）之间的差价。银行 D 还完成步骤 2 中的人民币和美元转换，最终进入央行的资产负债表。

在本例中，公司 B 向银行 D 以 2.5% 的利率支付利息，而银行 D 的年融资成本可能为 1.5%，因此发行每单位价值的信用证会带来 1% 的年利率。因此，假设年利率为 1%、铜价为 7,500 美元/吨、6 个月信用证期间完成 10-30 轮，那么银行 D 的利润为 375-1,125 美元，折年为 750-2,250 美元。

本例中的套利总规模为 5%减 1.5%，即 3.5%。假设每吨铜价为 7,500 美元，在 6 个月信用证期间完成 10-30 轮，那么总利润为 1,313-3,938 美元，折年总利润为 2,625-7,875 美元。为便于参考和完整性，我们在附录 D 中详细进行了 CCFD 各方的利润对各变量（汇率、溢价、完成轮数、息差等）的敏感性分析。

CCFD 交易结清可能给各方带来怎样的影响

根据我们在第四和第五页的讨论，外管局新规瞄准了银行的信用证发放（第一项措施）以及“贸易公司”的贸易活动（第二项措施）。我们在下文中探讨 A、B、C、D 各方可能如何调整自己的头寸来满足新规要求，即在整个 CCFD 交易结清的情况下可能发生怎样的变化。

公司 A：在没有在步骤 1-3 单次循环盈利 10-20 美元/吨的情况下，公司 A 可能没有理由支持让保税铜停留于自己的资产负债表之上（当前的 LME 期货升水不足以抵消租金和利息成本）。因此，A 的实物保税铜可能变为在现货市场上“可获得”，而且 A 可能会解除在 LME 的卖出期货对冲。

公司 B 和 C：为了避免被外管局列为 B 类公司，公司 B 和 C 可能会通过以下方法削减美元信用证负债：1) 卖出流动资产来为美元信用证提供资金，和/或 2) 在海外借入美元，为海外美元债务办理信用证展期。这时的整体影响在于减少可用信用证的规模，进而可能影响 CCFD 交易。现在还不清楚一旦这些公司被划归 B 类将会有何具体变化。不过，如果 B 类公司被禁止进行信用证展期，那么可能会加快 CCFD 结清的步伐。在这种情况下，这些贸易公司可能被迫出售包括铜在内的流动资产，以偿还此前 CCFD 交易中积累的信用证债务。

银行 D：为了满足外管局规定，银行 D 可能会通过削减信用证发放和/或增加外汇（主要是美元）净多头的方式来调整资金头寸，这两种方式都可能会直接削减 CCFD 交易的总规模和/或提高信用证融资成本。

对铜的影响—保税铜从正利差资产转为负利差资产

我们预计，如果其他条件不变，CCFD 交易的全面结清可能对铜价、LME 价差以及保税仓升水产生不利影响。

CCFD 交易包括在买入铜实物头寸，并在 LME 卖出期货。如果 CCFD 交易结清则实物头寸可能被卖出，卖出的期货头寸也可能被买回。在其他条件等同的情况下，新释放可用实物铜的交易资金来源将不再是中国与海外之间的利差（此时铜不再是一种正利差资产），可能需要一种自然的期货升水来支撑交易（而在出现期货升水之前铜暂时成为了一种负利差资产）。

那么从理论上讲，短期内（例如一个季度内）实物市场可能需要吸收多达 40 万吨铜，相当于铜季度供应的 8%。相比之下，LME 期货市场可能性需要买入约 0.2%-0.3% 季度交易量的期货合约，相当于 2012 年日均未结清合约的 6% 左右。因此实物市场受到的影响相对较大，虽然事实上 CCFD 交易的结清并不会创造出新的铜供应，换言之，全球铜的总库存不受影响。

在实际操作中可能出现什么情况？

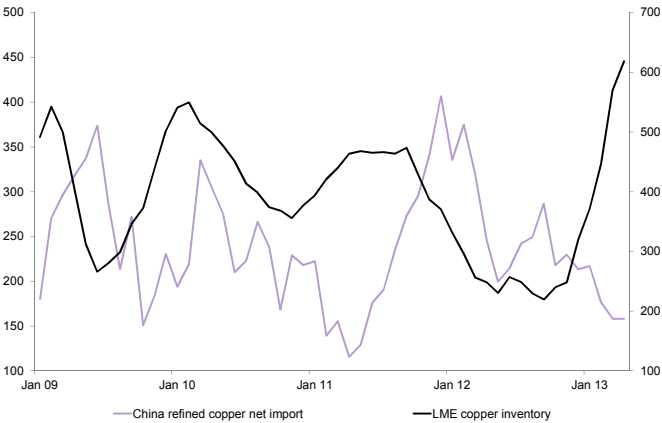
由于没有类似历史实例可以借鉴，CCFD 交易结清的后续影响仍是一个开放的讨论话题。我们认为，考虑到现货市场面临很大下行压力（不论是绝对值还是相对于面临上行压力的期货市场而言），短期铜价可能面临比较大的下行压力。此外，如果市场对 CCFD 交易的结清感到恐慌，那么实物铜买家可能持币观望，期货卖家则可能押注于价格走低（部分或全部抵消与 CCFD 结清相关的买盘）。如此一来，在实际交易中，一旦 CCFD 全面结清，铜期货曲线可能面临压力，至少持续至期货升水扩大到足以弥补持有成本。

我们认为以下是在 CCFD 交易全面结清的情况下可能发生的一系列事件：

- **中国可能会消化保税铜，直至国内市场“饱和”。**目前市场的保税仓库存一开始可能会流入中国本土市场，因为上期所价格高于 LME 价格，因为上期所铜处于现货升水而 LME 处于期货升水。
- **中国进口下降/保持低迷，为 LME 库存带来上行压力。**由于中国将通过消化保税铜来满足自身需求，中国 5 月份之后的铜进口可能会面临下行压力，导致中国以外的 LME 仓库铜库存增长（图表 7）。**剩余的保税仓库存（运出库存）将转至 LME。**一旦中国市场“饱和”（即进口套利窗口关闭，保税仓地区升水下落，上期所价格和期货曲线走软），剩余的过剩保税仓库存可能流向 LME。鉴于中国目前因为季节性因素而存在铜缺口（保税仓和上期所库存减少，上期所处于现货升水状态），上述库存数据在实际情况下可能会相对较小，但依然可观。**我们认为最可能的情况是，未来 2-3 个月最少会有 20 万-25 万可能转移至 LME，约占全球季度消费的 4%-5%。**

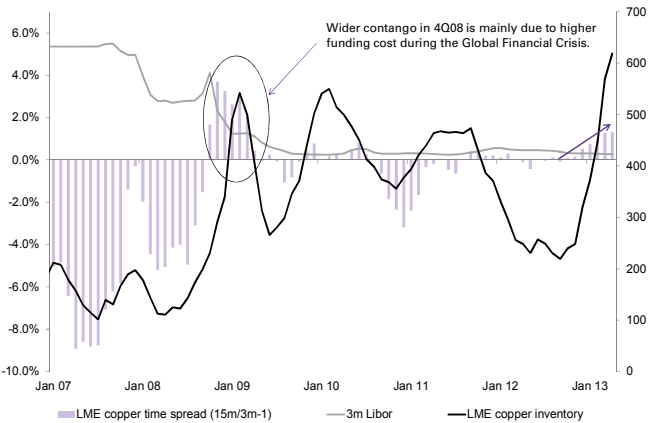
- **LME 期货升水扩大。**LME 库存上升表明 LME 铜价差拉大，其中近端价格可能面临下行压力。图表 8 表明在过去六年中，LME 库存增长总是与 LME 期货升水有关，而且升水幅度主要由融资成本和库存水平所推动。随着过剩铜流入 LME 仓库，价差需要进一步扩大才能有效地为利差交易融资。LME 年租金约为每吨 150 美元，约占铜价的 2%。假设年融资成本为 1%-1.5%，因此利差交易的全部成本约在 3%-3.5%，而当前 LME 3 个月-15 个月合约之间期货升水仅为 1.1%。

图表 7: 中国进口低迷通常与 LME 库存上升有关
'000 吨；中国精铜净进口



资料来源：彭博、高盛全球经济、商品和策略研究预测

图表 8: 历史数据表明，当 LME 库存上升时，LME 期货升水扩大
'000 吨；LME 期差（左轴）



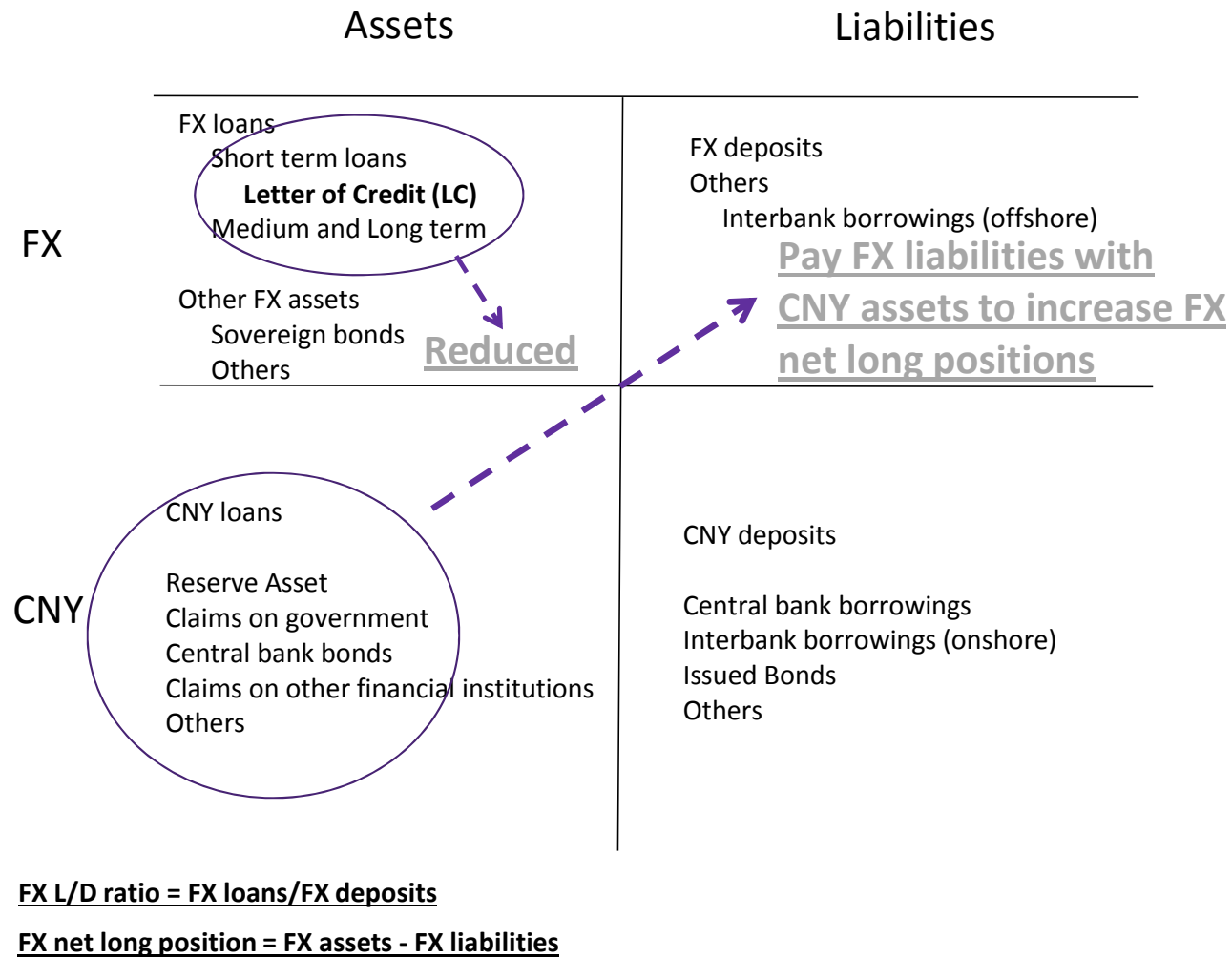
资料来源：彭博、CEIC、高盛全球经济、商品和策略研究预测

需要说明的是，CCFD 交易的完全结清仍取决于外管局、中国银行业以及贸易公司对最新政策的贯彻执行，而且还存在“发明出”新型贸易融资交易的可能性。因此，我们仍将通过观察保税仓地区升水，上期所价差以及保税仓库存流向来密切关注银行业对新规的执行情况。

附录 A：外管局关于加强银行外汇资产管理的新规

为评估新规对中国银行外汇资产的影响，我们首先需对银行外汇资产本身有所了解。图表 9 是国内银行资产负债表的简化版。银行的资产分为外汇资产和人民币资产，前者包括外汇贷款、外国主权债和对其它离岸金融机构的追索权，后者包括人民币贷款和其它追索权。银行负债也可分为外汇负债和人民币负债，前者包括外汇存款和其它离岸同业借款，后者包括人民币存款、来自其它境内实体的借款和所发行债券。

图表 9：外管局新规对国内银行资产负债表的影响示例



资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究

鉴于人民币和美元利率持续存在利差，加之 2005 年以来人民币兑美元出现结构性升值，银行持有外汇净多头寸的意愿不高（即银行的外汇资产不大可能大幅高于外汇负债）。

但自 2013 年 6 月起，外管局新规要求银行：

1) 增加外汇净多头头寸，即要求银行以人民币资产偿还外汇负债以增加外汇资产净头寸，只要其外汇贷存比不低于参考贷存比（中资银行为 75%，外资银行为 100%），或者

2) 减少外汇贷款，将其置换为外国主权债等其它外汇资产。

为增加外汇净多头头寸，银行不得不承担人民币/美元利差所产生的成本，且还将面临人民币/美元汇率变动所带来的潜在风险。

为减少外汇贷款规模（主要是减少开具信用证），银行将承担外汇贷款和其它主权债利率之差所产生的成本。

因此，银行需要在减少外汇贷款规模和增加外汇净多头头寸之间取得平衡。显然，由于目前各个银行的资产组成不同，因此它们为满足新规所做的调整也会不尽相同。例如，外汇贷存比相对较低的银行可能更倾向于增加外汇资产头寸，而外汇贷存比较高的银行更倾向于减少开具信用证。

总之，鉴于中国的外汇贷存比一直高于 150% 左右（远高于参考贷存比），各银行可能既需要减少外汇存款（减少开立信用证），又需要增加外汇净多头头寸。这可能会导致信用证名义总额度（以及 CCFD）的减少，此外还会增加以信用证融资作为资金来源的贸易活动（含 CCFD）的融资成本。

附录 B：CCFD 的杠杆率

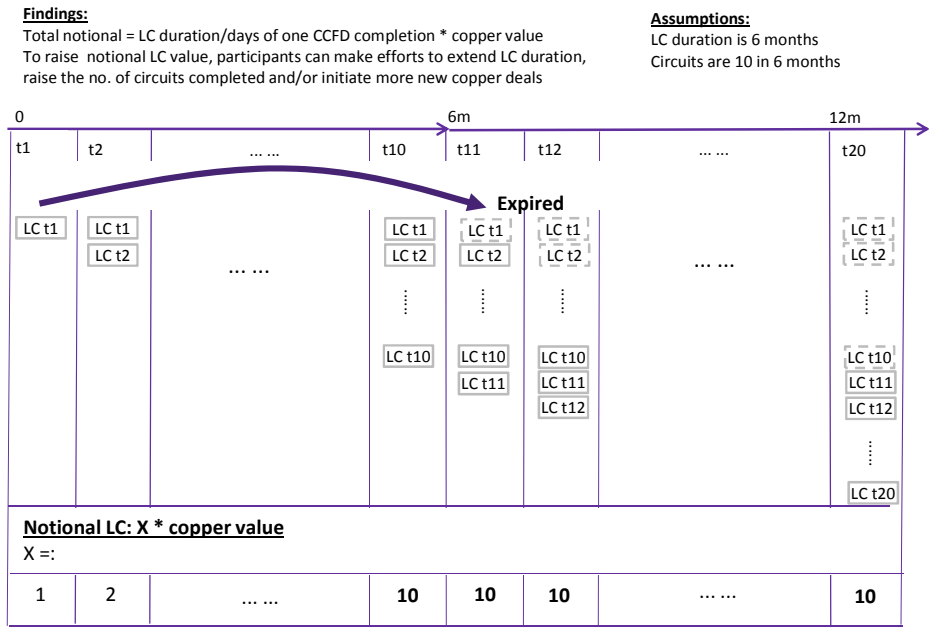
下文显示了一项典型的 CCFD 交易中的信用证开立过程。假设某信用证的期限为 6 个月，在此期间完成了 10 轮交易（步骤 1-3，一项 CCFD 需 18 天完成），在信用证开立后的最初 6 个月，银行 D 可以开具额度相当于铜价值 10 倍的信用证（图表 10 中的 t1 到 t10 期间）。随后 6 个月（及之后），在其它条件不变的情况下，信用证的总名义额度也保持不变，因为每一张新的信用证开具都被旧信用证的到期抵消（t11 到 t20 期间）。

在这个例子中，信用证有效期间的名义额度=信用证期限/一项 CCFD 完成所需天数*铜价值=10*铜价值。在这个例子当中，银行 D 所开具的信用证名义总额、通过银行 D 从 A 公司流入的外汇，以及 B 公司（和 C 公司）所累积的人民币资产都是铜价值的 10 倍（每吨）。

为提高信用证的总名义额度，各方可以：

- 延长信用证期限（例如，如果我们分析中信用证的期限是 12 个月，则信用证的名义额度将是铜价值的 20 倍）。
- 通过减少书面工作所需时间来增加交易次数。
- 锁定更多铜。

图表 10：一项典型的 CCFD 中信用证开具过程的流程图



Notes

LC is Party D's short-term FX lending (asset) and Party B's short-term FX (liability). The greater the notional LC amount, the greater Party D's short-term FX lending is, the greater Party B's short-term FX liabilities are, and finally, the more CNY Party B can swap with Party D in order to leverage the interest rate arbitrage.

资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究预测

附录 C：CCFD 交易各方的风险敞口

理论上，公司 B 的风险 > 银行 D > 公司 A。

- 公司 B 面临的风险是久期错配（信用证 vs. 人民币资产）和人民币资产信用违约；
- 银行 D 的风险是 B 公司陷入严重的财务困境（银行管理这一风险的方式是根据 B 公司的历史收入、硬资产、利润率和政府担保来控制授予 B 公司的人民币和外汇信贷总额度）。（银行 D 对 B 公司（境内公司）有追索权，因为 B 公司对银行 D 负有短期外汇负债 — 信用证）。如果 B 公司陷入财务危机，则银行 D 可以清算 B 公司的资产。
- A 公司的主要风险是银行 D 陷入严重的财务困境（A 公司有对 D 银行（境内银行）的追索权，因为 A 公司（或 A 公司的离岸银行）持有 D 银行开具的信用证）。如果 B 公司陷入财务困境，甚至银行 D 陷入困境，A 公司理论上仍可得到银行 D 的支付（假设 D 银行可从中国人民银行借款）。

附录 D：CCFD 参与各方的敏感性

CCFD 交易中各方的收入/成本对一系列因素都较敏感，包括人民币/美元利差、人民币升值、步骤 1 到 3 的时间、铜地区升水、LME 时间价差和外汇同业融资成本等。图表 11 显示了以上各个因素对于不同参与方利润的影响。详细的收入/成本分析请参阅 2012 年 4 月 19 日发表的“金属市场监测：中国高企的保税铜库存揭示了地区间的不平衡”。

图表 11：CCFD 各参与方的利润敏感性

	Party A	Party B	Party C	Party D
CNY/USD interest rate differences	N/A	+	+	-
CNY/USD exchange rate	N/A	+	+	-
No. of circuits completed	+	+	+	+
Premia	-	N/A	N/A	N/A
LME time spread	+	N/A	N/A	N/A
FX interbank funding cost	-	-	-	-

Note:

Typically Party C is Party B's subsidiary

Premia is Party A's opportunity cost

LME time spread is defined as cash – 3m

Party D's profit is negatively affected by interest rate differences and CNY/USD exchange rate, because party D needs to hold FX NOP after the new regulations.

资料来源：高盛全球经济、商品和策略研究

信息披露附录

分析师申明

我们，袁飞、Max Layton、杰夫·可瑞，在此申明，本报告所表述的所有观点准确反映了我们的个人看法，没有受到公司业务或客户关系因素的影响。

高盛信息披露

全球产品；分发机构

高盛全球投资研究部在全球范围内为高盛的客户提供并分发研究产品。高盛分布在其全球各办事处的分析师提供行业和公司的股票研究，以及宏观经济、货币、商品及投资组合策略的研究。本研究报告在澳大利亚由 Goldman Sachs Australia Pty Ltd (ABN 21 006 797 897) 分发；在巴西由 Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 分发；股票及其他研究在加拿大由高盛集团分发；在香港由高盛（亚洲）有限责任公司分发；在印度由高盛（印度）证券私人有限公司分发；在日本由高盛证券株式会社分发；在韩国由高盛（亚洲）有限责任公司首尔分公司分发；在新西兰由 Goldman Sachs New Zealand Limited 分发；在俄罗斯由高盛 OOO 分发；在新加坡由高盛（新加坡）私人公司（公司号：198602165W）分发；在美国由高盛集团分发。高盛国际已批准本研究报告在英国和欧盟分发。

欧盟：高盛国际（由英国金融服务局监管）已批准本研究报告在英国和欧盟分发；Goldman Sachs AG 和 Goldman Sachs International Zweigniederlassung Frankfurt（由联邦金融监管局监管）可能也会在德国分发。

一般性披露

本研究报告仅供我们的客户使用。除了与高盛相关的披露，本研究报告是基于我们认为可靠的目前已公开的信息，但我们不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该依赖该信息是准确和完整的。我们会适时地更新我们的研究，但各种规定可能会阻止我们这样做。除了一些定期出版的行业报告之外，绝大多数报告是在分析师认为适当的时候不定期地出版。

高盛是一家集投资银行、投资管理和证券经纪业务于一身的全球性综合服务公司。高盛全球投资研究部所研究的大部分公司与我们保持着投资银行业务和其它业务关系。美国证券经纪交易商高盛是 SIPC 的成员(<http://www.sipc.org>)。

我们的销售人员、交易员和其它专业人员可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。我们的资产管理部门、自营交易部和投资业务部可能会做出与本报告的提议或表达的意见不一致的投资决策。

本报告中署名的分析师可能已经与包括高盛销售人员和交易员在内的我们的客户讨论，或在本报告中讨论交易策略，其中提及可能会对本报告讨论的证券市场价格产生短期影响的推动因素或事件，该影响在方向上可能与分析师发布的股票目标价格相反。任何此类交易策略都区别于且不影响分析师对于该股的基本评级，此类评级反映了某只股票相对于报告中描述的研究范围内股票的回报潜力。

我们以及我们的关联机构、高级职员、董事和雇员，不包括股票分析师和信贷分析师，将不时地对本研究报告所涉及的证券或衍生工具持有多头或空头头寸，担任上述证券或衍生工具的交易对手，或买卖上述证券或衍生工具。

在任何要约出售股票或征求购买股票要约的行为为非法的司法管辖区内，本报告不构成该等出售要约或征求购买要约。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若有必要)寻求专家的意见，包括税务意见。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

某些交易，包括牵涉期货、期权和其它衍生工具的交易，有很大的风险，因此并不适合所有投资者。投资者可以向高盛销售代表取得或通过 <http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp> 取得当前的期权披露文件。对于包含多重期权买卖的期权策略结构产品，例如，期权差价结构产品，其交易成本可能较高。与交易相关的文件将根据要求提供。

在撰写研究报告期间，Goldman Sachs Australia 全球投资研究部的职员可能参与本研究报告中所讨论证券的发行人组织的现场调研或会议。在某些情况下，如果视具体情形 Goldman Sachs Australia 认为恰当或合理，此类调研或会议的成本可能部分或全部由该证券发行人承担。

所有研究报告均以电子出版物的形式刊登在我们的内部客户网上并向所有客户同步提供。并非所有研究内容都转发给我们的客户或者向第三方整合者提供，高盛也并不对由第三方整合者转发的我们研究报告承担任何责任。有关个股的所有研究报告，请联络您的销售代表或登陆 <http://360.gs.com>。

披露信息可以查阅 <http://www.gs.com/research/hedge.html> 或向研究合规部索取，地址是 200 West Street, New York, NY 10282。

高盛版权所有 © 2013 年

未经高盛集团公司事先书面同意，本材料的任何部分均不得(i)以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或(ii)再次分发。

高华证券信息披露

一般披露

本报告在中国由高华证券分发。高华证券具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供我们的客户使用。本研究报告是基于我们认为可靠的目前已公开的信息，但我们不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该依赖该信息是准确和完整的。我们会适时地更新我们的研究，但各种规定可能会阻止我们这样做。除了一些定期出版的行业报告之外，绝大多数报告是在分析师认为适当的时候不定期地出版。

高盛高华为高华证券的关联机构，从事投资银行业务。高华证券、高盛高华及它们的关联机构与本报告中涉及的大部分公司保持着投资银行业务和其它业务关系。

我们的销售人员、交易员和其它专业人员可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。我们的自营交易部和投资业务部可能会做出与本报告的提议或表达的意见不一致的投资决策。

本报告中署名的分析师可能已经与包括高华证券销售人员和交易员在内的我们的客户讨论，或在本报告中讨论交易策略，其中提及可能会对本报告讨论的证券市场价格产生短期影响的推动因素或事件，该影响在方向上可能与分析师发布的股票目标价格相反。任何此类交易策略都区别于且不影响分析师对于该股的基本评级，此类评级反映了某只股票相对于报告中描述的研究范围内股票的回报潜力。

高华证券及其关联机构、高级职员、董事和雇员，不包括股票分析师和信贷分析师，将不时地对本研究报告所涉及的证券或衍生工具持有多头或空头头寸，担任上述证券或衍生工具的交易对手，或买卖上述证券或衍生工具。

在任何要约出售股票或征求购买股票要约的行为为非法的地区，本报告不构成该等出售要约或征求购买要约。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若有必要)寻求专家的意见，包括税务意见。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

某些交易，包括牵涉期货、期权和其它衍生工具的交易，有很大的风险，因此并不适合所有投资者。投资者可以向高华销售代表取得或通过 <http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp> 取得当前的期权披露文件。对于包含多重期权买卖的期权策略结构产品，例如，期权差价结构产品，其交易成本可能较高。与交易相关的文件将根据要求提供。

北京高华证券有限责任公司版权所有 © 2013 年

未经北京高华证券有限责任公司事先书面同意，本材料的任何部分均不得(i)以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或(ii)再次分发。